



SISTEMA DE COMUNICACIÓN OPTICA

TIF-1019

TELECOMUNICACIONES

ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ENERO – JUNIO 2026

**EVELYN IRIS HERNANDEZ VIGIL
JULIAN RAYA ARROYO
ESTEBAN PEREZ SANCHEZ**

18/05/2026



INGENIERÍA

PROYECTO. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA

Introducción

En este proyecto realizamos un sistema de comunicación óptica utilizando Arduino, un LED y un sensor LDR. La finalidad fue aprender cómo se puede transmitir información digital mediante señales de luz, aplicando conocimientos básicos de programación, electrónica y comunicación digital.

El sistema se divide en dos partes: un módulo transmisor y un módulo receptor. El transmisor convierte un mensaje de texto a código ASCII y posteriormente a binario para enviarlo mediante pulsos de luz generados por un LED. Después, el receptor detecta esos cambios de luz con el sensor LDR, interpreta los bits recibidos y reconstruye el mensaje original para mostrarlo en el monitor serial.

Con este proyecto pudimos comprender de manera práctica cómo funciona la transmisión de datos en binario y cómo los dispositivos electrónicos pueden comunicarse entre sí utilizando señales luminosas.

Materiales utilizados

Modulo emisor:

- LED rojo
- Resistencia 220k
- Arduino Uno

Modulo receptor:

- Sensor LRD (Fotorresistencia)
- Resistencia 10k
- Arduino Uno

Funcionamiento del sistema

El sistema se divide en dos módulos:

1.- Módulo emisor

El módulo transmisor utiliza un LED controlado por el Arduino para enviar información mediante señales luminosas.

El Arduino transmisor:

1. Convierte el mensaje a código ASCII.
2. Transforma cada carácter ASCII a binario.
3. Envía los bits mediante pulsos de luz.
4. Enciende el LED para representar "1".
5. Apaga el LED para representar "0".

De esta manera, el LED transmite la información a través de secuencias de encendido y apagado que pueden ser detectadas por el módulo receptor.

Código utilizado:

```
emisor_de_luz

const int ledPin = 13;
const int bitTime = 100; // Tiempo de duración de cada pulso en milisegundos

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("--- MODULO 1: EMISOR ---");
  Serial.println("Escribe un mensaje en el monitor serial y presiona Enter:");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    String mensaje = Serial.readStringUntil('\n'); // Lee la palabra enviada
    mensaje.trim();

    Serial.print("Transcribiendo a optico: ");
    Serial.println(mensaje);

    // Enviar letra por letra
    for (int i = 0; i < mensaje.length(); i++) {
      enviarCaracter(mensaje[i]);
    }
    Serial.println("--- Mensaje enviado ---");
  }
}

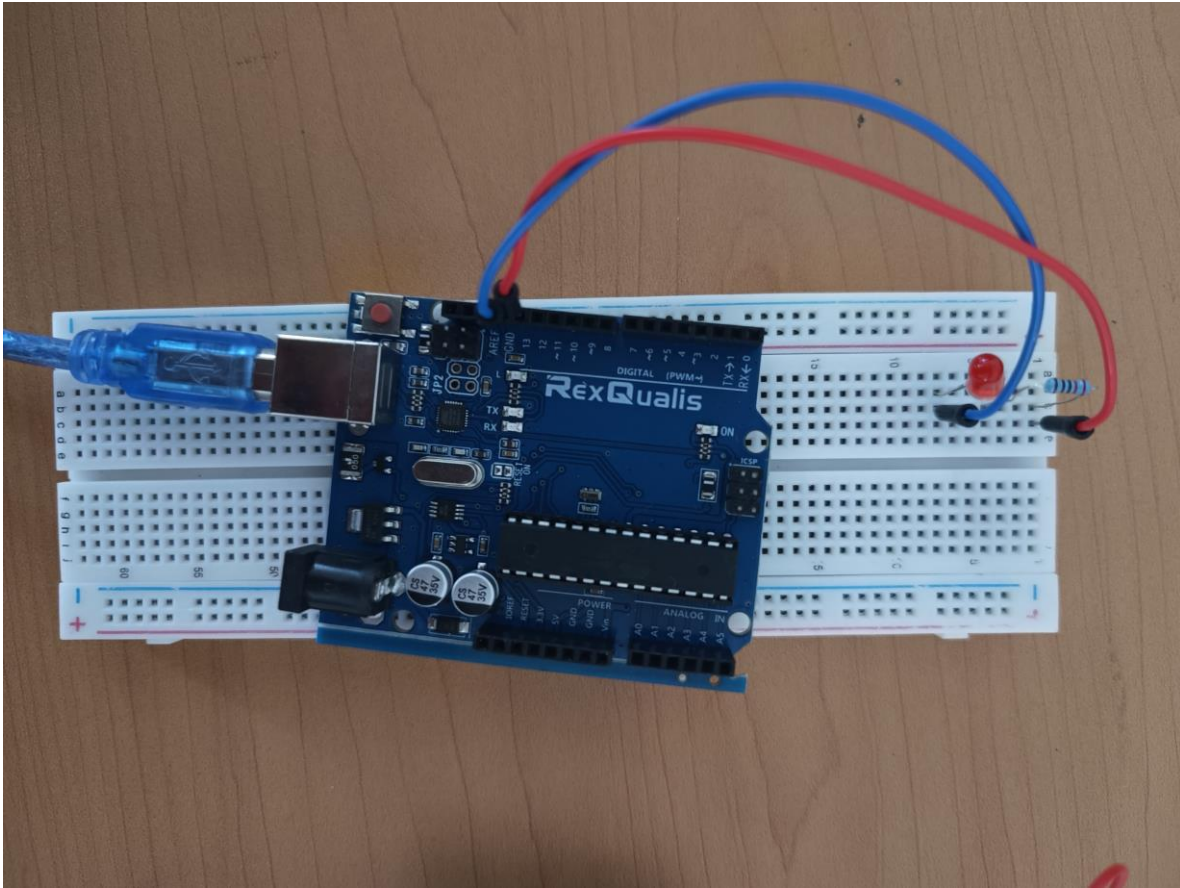
void enviarCaracter(char c) {
  // Imprimir en pantalla lo que ocurre internamente
  Serial.print("Letra "); Serial.print(c);
  Serial.print(" | ASCII: "); Serial.print((int)c);
  Serial.print(" | Binario: "); Serial.println(c, BIN);

  // 1. Bit de Inicio (Sincronización para el receptor) -> LED ENCENDIDO
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(bitTime);

  // 2. Enviar los 8 bits de la letra (Transformación a pulsos)
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    bool bit = bitRead(c, i); // Extrae si es 0 o 1
    if (bit == 1) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // 1 = LED Encendido
    } else {
      digitalWrite(ledPin, LOW); // 0 = LED Apagado
    }
    delay(bitTime); // Mantiene el estado por 100ms
  }

  // 3. Bit de Parada -> LED APAGADO
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(bitTime * 2); // Doble tiempo para separar una letra de la siguiente
}
```

Modulo armado:



2.- Modulo receptor

El receptor utiliza un sensor LDR para detectar los cambios de luz enviados por el LED transmisor.

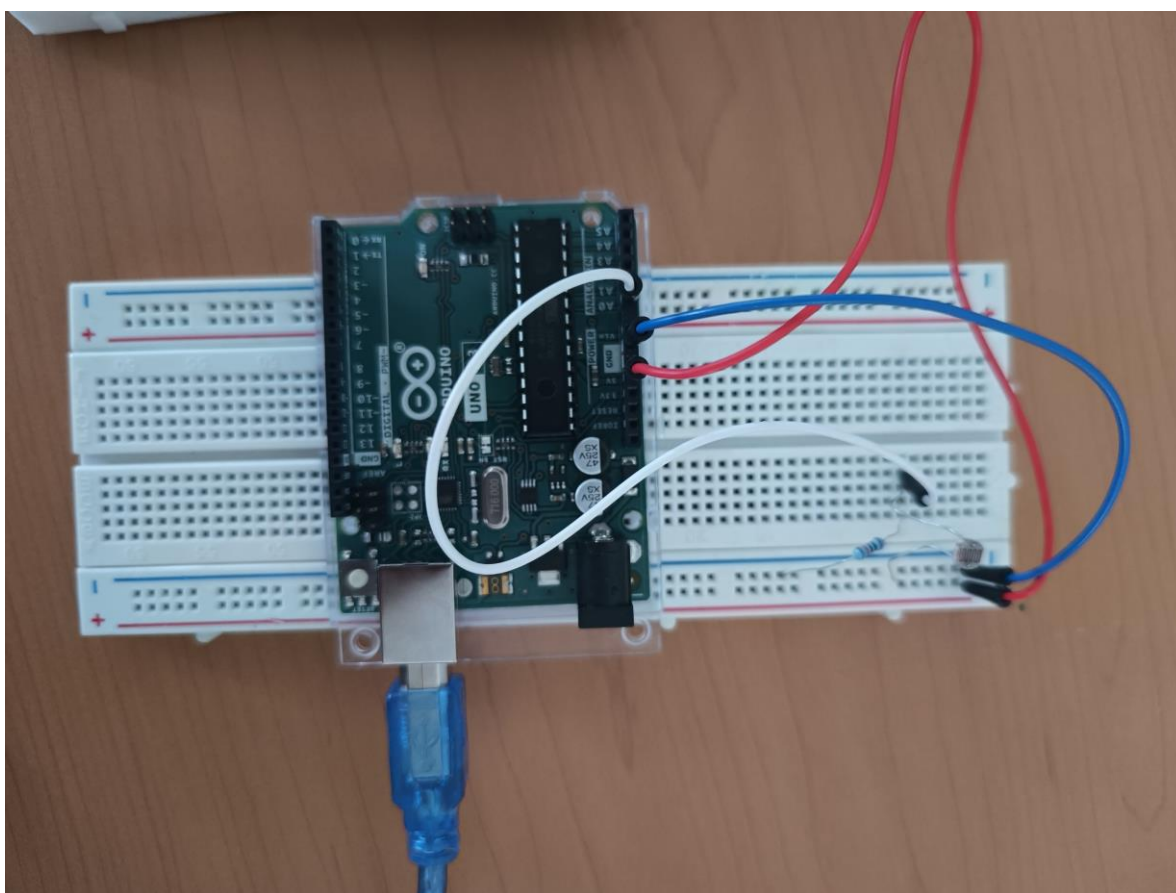
El Arduino receptor:

1. Detecta los pulsos de luz.
2. Interpreta cada pulso como un bit.
3. Reconstruye grupos de 8 bits.
4. Convierte los bits nuevamente a caracteres ASCII.
5. Muestra el mensaje recibido en el monitor serial.

Código utilizado:

```
receptor.ino
1  const int ldrPin = A0;
2  const int bitTime = 100;
3  const int umbral = 600;
4
5
6  String mensajeCompleto = "";
7  unsigned long ultimoTiempoRecepcion = 0;
8  const unsigned long tiempolimito = 1000;
9
10 void setup() {
11     Serial.begin(9600);
12     pinMode(ldrPin, INPUT);
13     Serial.println("--- MODULO 2: RECEPTOR ---");
14     Serial.println("Esperando pulsos de luz...");
15 }
16
17 void loop() {
18     int lecturaLuz = analogRead(ldrPin);
19
20     if (lecturaLuz > umbral) {
21
22         delay(bitTime * 1.5);
23
24         char caracterRecibido = 0;
25         Serial.print("Capturando binario: ");
26
27         for (int i = 0; i < 8; i++) {
28             if (analogRead(ldrPin) > umbral) {
29                 bitWrite(caracterRecibido, i, 1);
30                 Serial.print("1");
31             } else {
32                 bitWrite(caracterRecibido, i, 0);
33                 Serial.print("0");
34             }
35             delay(bitTime);
36         }
37     }
```

Modulo armado:



Conclusión

Con la realización de este proyecto logramos comprender el funcionamiento básico de la comunicación digital mediante luz. Utilizando Arduino, un LED y un sensor LDR, fue posible transmitir y recibir mensajes codificados en binario a partir del código ASCII.

Además de reforzar conocimientos de programación y electrónica, el proyecto nos permitió entender cómo se representan y transmiten los datos dentro de un sistema digital. También aprendimos la importancia de la sincronización entre el transmisor y el receptor para que la información pueda ser interpretada correctamente.

En general, el proyecto cumplió con los objetivos planteados, ya que se logró establecer una comunicación básica entre dos módulos utilizando señales luminosas, demostrando una aplicación sencilla pero funcional de los sistemas embebidos y la transmisión de datos digitales.